

Билет 1

1. Теорема о кратности неприводимого множителя в каноническом разложении многочлена над полем характеристики нуль.
2. Теорема о равномощности базисов в конечномерных векторных пространствах. Матрица перехода и ее свойства.

Билет 2

1. Значение и корень многочлена. Теорема Безу.
2. Критерий для подпространств. Теорема о строении подпространства, порожденного подмножеством.

Билет 3

1. Кольцо многочленов над полем. Отношение ассоциированности.
2. Теорема о задании многообразий с помощью систем линейных уравнений. Теорема о пересечении многообразий.

Билет 4

1. Признак Эйзенштейна.
2. Утверждение о равенстве характеристических многочленов. Критерий диагональности матрицы ЛП.

Билет 5

1. НОД многочленов. Теорема о существовании и вычислении НОД.
2. Теорема о конечном векторном пространстве над конечным полем. Теорема о мощности конечного поля.

Билет 6

1. Примитивные многочлены. Лемма Гаусса. Теорема о произведении примитивных многочленов.
2. Теорема об изоморфизме конечномерных векторных пространств.

Билет 7

1. Теорема о выражении НОД в виде линейной комбинации заданных многочленов. Критерий взаимной простоты.
2. Задание операций на множествах ЛП и ЛО. Теорема о структурных свойствах ЛП и ЛО.

Билет 8

1. НОК многочленов. Теорема о существовании и вычислении НОК.
2. Изоморфизмы векторных пространств.

Билет 9

1. Теорема о кратности неприводимого множителя в каноническом разложении многочлена над полем характеристики нуль.
2. Основные тождества векторных пространств. Критерий линейной зависимости.

Билет 10

1. Теорема о неприводимости многочленов над полем действительных чисел.
2. Критерий для подпространств. Теорема о строении подпространства, порожденного подмножеством.

Билет 11

1. Отношение порядка на классах ассоциированных многочленов.
2. Теорема о способе нахождения собственных значений и собственных векторов ЛП.

Билет 12

1. Теорема о каноническом разложении многочленов.
2. Теорема о задании многообразий с помощью систем линейных уравнений. Теорема о пересечении многообразий.

Билет 13

1. Полиномиальные функции на кольце R . Теорема об интерполяционном многочлене.
2. Критерий прямой суммы подпространств.

Билет 14

1. Признак Эйзенштейна.
2. Утверждение о равенстве характеристических многочленов. Критерий диагональности матрицы ЛП.

Билет 15

1. Деление многочленов с остатком.
2. Теорема о линейной независимости объединенной системы векторов.

Билет 16

1. Кольцо многочленов над полем. Отношение ассоциированности.
2. Свойства матрицы ЛП. Теорема об изменении матрицы линейного преобразования при переходе к другому базису.

Билет 17

1. Критерий неприводимости многочленов малых степеней. Свойства неприводимых многочленов.
2. Теорема о равномощности базисов в конечномерных векторных пространствах. Матрица перехода и ее свойства.

Билет 18

1. Производная многочлена. Теорема о производной суммы и произведения многочленов.
 2. Теорема о линейно зависимой системе векторов.
- Теорема о дополнении линейно независимой подсистемы до базиса.

Билет 19

1. Теорема о свойствах взаимно простых многочленов.
2. Теорема о задании линейных отображений образами на базисных векторах.

Билет 20

1. Теорема о сумме кратности корней. Критерий простоты корня.
2. Теорема о выражении конечномерного ВП в виде прямой суммы подпространств. Теорема Грассмана.

Билет 21

1. Каноническая запись многочлена. Операции в канонической записи. Степень многочлена.
2. Изоморфизмы векторных пространств.

Билет 22

1. Теорема о выражении НОД и НОК через каноническое разложение.
2. Теорема об изоморфизме конечномерных векторных пространств.

Билет 23

1. Примитивные многочлены. Лемма Гаусса. Теорема о произведении примитивных многочленов.
2. Теорема о выражении конечномерного ВП в виде прямой суммы подпространств. Теорема Грассмана.

Билет 24

1. Теорема о выражении НОД и НОК через каноническое разложение.
2. Теорема о задании линейных отображений образами на базисных векторах.

Билет 25

1. Значение и корень многочлена. Теорема Безу.
2. Теорема о задании многообразий с помощью систем линейных уравнений. Теорема о пересечении многообразий.

Билет 26

1. Полиномиальные функции на кольце R . Теорема об интерполяционном многочлене.
2. Теорема о равномощности базисов в конечномерных векторных пространствах. Матрица перехода и ее свойства.